



High Performance Pipe Reinforcement

DESEMPEÑO

Los sistemas de matriz compuesta IridiumWrap ofrecen soluciones compuestas en base a fibra de carbono dirigidos a rehabilitar y restablecer la capacidad de presión original de tubos y tuberías que presentan daños, corrosión y erosión.

GEOMETRIAS

Los sistemas IridiumWrap se pueden instalar en distintas geometrías tales como codos, curvas, Ts, secciones rectas, reducciones, bridas, y básicamente cualquier superficie irregular que requiera reforzamiento estructural y/o confinamiento de fluido (fugas).

CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES

Los sistemas de matriz compuesta de Iridium cumplen con todos los estándares y códigos para reparación de ductos y tuberías dictados por la DOT, CFR Title 49 Parts 192 and 195, ASME B31.4/8/4.G, ASME PCC-2 Art. 4.1, ISO TS 24817, API 570, API 1160 y aprobaciones en varios países.

TEAM USA

www.iridium-tec.com

latam@iridium-tec.com

IRIDIUM WRAP®

Sistemas de Reforzamiento Estructural en Base a Fibra de Carbono

Sistemas Anti-Corrosivos y de Reparación de Tuberías con Problemas de Adelgazamiento de Pared

El sistema IridiumWrap está diseñado en base a ingeniería y permite restablecer la capacidad mecánica de presión de un tubo o tubería al valor de máxima presión operativa permitida (MAOP) sin necesidad de detener el flujo. El sistema está conformado por componentes químicos de alta performance y especialmente formulados y probados como el primer, resina epóxica y la masilla. El primer permite asegurar una adhesión óptima entre la reparación compuesta y el sustrato de metal. La resina permite una mezcla adhesiva que se impregna fácilmente de manera manual en la fibra de carbono biaxial, la misma cuya cantidad de capas se determina de acuerdo a estándares de ingeniería tipo ASME. La masilla, por otro lado, se encarga de transferir la concentración de esfuerzos en la zona con defecto desde el tubo de metal hacia la camisa no metálica.

Este sistema de reforzamiento estructural de material compuesto es más fuerte que el acero y se adapta a la forma cilíndrica del tubo y tras completar el proceso de fraguado permite reforzar la línea y extender la vida útil del activo por décadas.

Nuestros ingenieros cuentan con experiencia de muchos años en este tipo de productos y proporcionan soporte técnico y diseño con base a estándares reconocidos a nivel mundial así como también a parámetros tales como el sustrato de metal, pérdida de espesor, presión y temperatura de operación, tipo de fluido y otras condiciones específicas de la reparación.



- Solución compatible con sustratos de acero al carbono, acero inoxidable, aleaciones, PVC, fibra de carbono y/o vidrio, y otros materiales.

- Fibras de carbono (PAN-Polyacrylnitrile) con tejido uniaxial y biaxial disponibles.

- Excelente resistencia a la corrosión, química, térmica, y mecánica. No contiene VOCs.

- IridiumWrap es un sistema epóxico de 100% sólidos para una resistencia química óptima.

- No requiere punto de ignición, fuente de calor, soldadura o permisos de trabajo en caliente.

- Diseño de reparación en base a cálculos de ingeniería. Fácil instalación y fraguado rápido.

- Servicio de soporte en campo y entrenamiento disponible a nivel local y regional.

- IridiumWrap cuenta con extensas pruebas tanto en laboratorio como en campo.



IRIDIUM
High Performance
Pipe Reinforcement



High Performance Infrastructure Reinforcement

OPTIMIZACION DEL TIEMPO DE REPARACION

Los sistemas de matriz compuesta IridiumWrap™ pueden ser instalados en muchos casos sin interrumpir la operación de un ducto o tubería. No requieren permisos de trabajo en caliente, colocar la línea fuera de servicio, purgas de línea, etc. que pueden llegar a generar costos elevados tanto en procesos de operación críticos como en temas medioambientales.

SOLUCIONES LLAVE EN MANO

Iridium ofrece las mejores soluciones de reforzamiento estructural en base a un trabajo conjunto de sus diferentes áreas tales como investigación y desarrollo, diseño, manufactura, ventas, y servicio post-venta. El personal de Iridium cuenta con muchos años de experiencia en soluciones con matriz compuesta.

TEAM USA

www.iridium-tec.com
latam@iridium-tec.com

IRIDIUM WRAP®

Sistemas de Reforzamiento Estructural en Base a Fibra de Carbono
Sistemas Anti-Corrosivos y de Reparación de Tuberías con Problemas de Adelgazamiento de Pared

Propiedades	Sistema Métrico	Sistema Inglés
Tiempo de Fraguado	5 - 8 Horas @ 25°C	5 - 8 Horas @ 77°F
Máxima Temperatura Operativa	85°C Estándar	185°F Estándar
Resistencia Química	Excelente	Excelente
Espesor Nominal	0.57 mm por capa Fibra IR	0.0225 in por capa Fibra IR
	0.42 mm por capa Fibra AA	0.0165 in por capa Fibra AA
Tipo de Fibra	PAN (Polyacrylnitrile)	PAN (Polyacrylnitrile)
Contenido de Carbono por Volumen	21% a 40%	21% a 40%
Resistencia al corte superpuesto sobre la superficie metálica (arenada)	> 8,618 kpa @ 60°C	> 1,250 psi @ 140°F
Resistencia a la Compresión (Masilla)	33,129 kpa @ 60°C	8,805 psi @ 140°F
Dureza	80 to 84 (Shore D)	80 to 84 (Shore D)
Deformación hasta punto de falla	1.20%	1.20%
Módulo de elasticidad (Circunferencial)	3.47 x 10 ⁷ kpa	5.03 x 10 ⁶ psi
Módulo de elasticidad (Axial)	3.16 x 10 ⁷ kpa	4.59 x 10 ⁶ psi
Resistencia a la tensión (Circunferencial)	4.44 x 10 ⁵ kpa	6.44 x 10 ⁴ psi
Resistencia a la tensión (Axial)	2.72 x 10 ⁵ kpa	3.94 x 10 ⁴ psi
Coefficiente de expansion térmica (Circunferencial)	2.52 x 10 ⁻⁵ 1/°C	1.4 x 10 ⁻⁵ 1/°F
Coefficiente de expansion térmica (Axial)	1.28 x 10 ⁻⁵ 1/°C	0.71 x 10 ⁻⁵ 1/°F
Fatiga (ciclos sin que falle la probeta – en función al tipo de defecto)	>100,000 ciclos (0 -100% MAOP) con hasta 80% pérdida pared	>100,000 ciclos (0 -100% MAOP) con hasta 80% pérdida pared

